Planning Prévisionnel ARTISHOW-Paléoclimatologie

Note: On a planifié le travail par Séance, évidemment, si le travail d'une séance n'est pas terminé, nous la terminons en autonomie (ie pas sur le créneaux réservés à Artishow dans notre emploi du temps).

Date	Séance	Objectif global:	Objectif détaillé de la/des séance(s):
18/02	Séance 2	Partie I: Etat de l'art	A. Étendre les données sur la floraison du Sakura et du gel du lac de Kyoto (Compléter de 1953 à 2024) **[MAXIME]** B. Définir et rechercher de nouvelles caractéristiques/données climatiques à corréler avec les donnees de floraison/gel du lac 1. **[LÉO] [GASPARD]** Recherche sur catastrophe naturelles 2. **[LEO]** Température obtenue grâce à des marqueurs isotopiques/carbone 14 3. **[LEO]** Température. 4. **[GASPARD]** Pluviométrie 5. **[GASPARD]** Dendrochronologie C. Étendre la recherche de données à d'autres régions géographiques et espèces de plantes (vignes dans la vallée du Rhin). Lire et extraire des données issues de Histoire du Climat depuis l'an mil. **[ADRIEN]**
Vacances de Février		Partie I: Etat de l'Art/ Partie II: Construction du data Set	A. Continuer et terminer les objectifs de la Séance 2 **[Léo][Gaspard] [Adrien][Maxime]** B. Lire des papiers de recherche sur la floraison des sakura, le gel des lacs et les vendanges pour comprendre le lien entre ces-derniers et des données climatiques (notamment la température) **[Adrien]** C. Pour chaque jeux de donnée trouvée (si l'on considère les donnée assez pertinentes) , les mettre sous forme de csv **[Léo][Gaspard] [Adrien][Maxime]**
04/03 10/03	Séance 3 - 4	Partie II: Construction du Data Set	A. Mise en commun de nos recherches/travail effectué pendant les vacances **[Léo][Gaspard] [Adrien][Maxime]** B. Rendez-vous avec M.Ciblat pour discuter de notre Etat de l'art, sélectionner les données pertinentes. **[Léo][Gaspard] [Adrien][Maxime]** C. Terminer de construire le Data Set 1. Mise à l'échelle des dates (trouver un lieu commun sur les données à étudier en fonction des données manquantes). **[Léo][Gaspard]** 2. Conversions / Harmonisation des unités **[Adrien]** 3. Conversion des données en série temporelle pour faciliter l'analyse **[Maxime]**

17/03 25/03 1/04	Séance 5 - 6 - 7	Partie III: Analyse des données	A. Mise en forme des données sous forme de graphique pertinents (Réfléchir précisément à quelles données mettre en abscisse, en ordonnée, quelle donnée à représenter sur un même graphique, …) , analyse qualitative de nos graphique (rupture visuelle, tendance à long terme, Variations saisonnières, …) et faire le lien entre les graphique et entre les graphique et les éléments historique trouvées à la Séance 2 (S2.B.1) 1. Donnée relatives à Kyoto **[Gaspard]** 2. Donnée relatives à la France/Vallée du Rhin **[Adrien]** B. Se former aux outils mathématiques d'analyse de données (Corrélation, Régressions, Variance, Écart-type) et les appliquer à nos données **[Adrien][Maxime]** C. Création d'un algorithme de détection de rupture et l'applique à nos données (Ex: Détection de floraison/vendanges tardives) **[Léo]**
1/04 8/04	Séance 8 - 9	Partie III: Analyse des données	A. Comparaison entre l'analyse qualitative des données (graphique) et l'analyse quantitative des données (Corrélation, Régression et détection de rupture) pour chaque jeu de données et création d'un premier compte rendu 1. Donnée relatives à Kyoto **[Gaspard][Maxime]** 2. Donnée relatives à la France/Vallée du Rhin **[Leo][Adrien]**
15/04 16/04 05/05	Séance 10 - 11 - 12	Partie III: Analyse des données	A. Comparaison entre les 2 régions (Kyoto/Vallée du Rhin) **[Adrien]** B. Comparaison des données avec des éléments historiques (catastrophes naturelles, modification des techniques agricoles, activité solaire, …) **[Gaspard]** C. Amélioration de notre analyse par modification/amélioration de nos outils d'analyse (notamment algorithme de détection de rupture). **[Maxime][Leo]** **EVALUATION MI-PARCOURS**
12/05 19/05	Séance 13-14	Partie IV: Predictions	A. Se former aux réseaux de neurones , simulations de Monte Carlo et aux outils pour les mettre en place **[Maxime][Leo][Adrien][Gaspard]**
26/05 2/06	Séance 15-16 - 17	Partie IV: Predictions	A. Reconstruction des données manquantes dans notre Dataset grâce à l'entraînement de nos réseaux de neurones sur des données pertinentes **[Adrien][Maxime]** B. Prédiction des données futurs **[Léo][Gaspard]**
23/06 - 27/06	Semaine Finale	Partie IV: Predictions	A. Analyse qualitative de nos prédictions et comparaisons avec des données historiques ou des prédictions d'autres scientifiques (rapport du GIEC sur l'évolution du climat à venir notamment ou/et les données de 2025). **[Adrien][Maxime][Léo][Gaspard]** **EVALUATION FINALE**

			B. Finalisation de notre poster **[Adrien][Maxime][Léo][Gaspard]** C. Préparation et finalisation de notre présentation **[Adrien][Maxime][Léo][Gaspard]**